

Beyond FactoryAI

Industrial Knowledge Operating System Vom
Unternehmensgedächtnis zur lernenden Fabrik

Exposee

Ein Referenzmodell zur Identifikation, Sicherung, Nutzung, Validierung und
kontinuierlichen Weiterentwicklung industriellen Erfahrungswissens.

Alge Dominik

Dominik.alge@bluewin.ch

Inhaltsverzeichnis

1. Executive Summary	2
2. Das ungelöste Problem der Industrie.....	3
3. Die zentrale These.....	3
4. IKOS Architektur	4
5. Erkennen und Sichern	4
01-02 Wissen erkennen und sichern	4
6. Wissen strukturieren und verfügbar machen	5
02-03 Vom Erfahrungswissen zum digitalen Experten.....	5
7. Wissen in Handlung überführen	6
04 Das Shopfloor Learning System	6
8. Entscheidung Validieren	6
05 Der Digital Engineer	6
9. Der Digital Twin als Validierungsumgebung.....	7
10. Der eigentliche USP: Der Lernkreislauf	7
06 Aus Erfahrung wird Organisationslernen	7
11. Governance.....	7
12. Was IKOS ist und was es nicht ist	8
13. Konkretes Beispiel	8
14. Roadmap 2035	9
15. Die Fabrik der Zukunft wird nicht nur automatisiert.....	10

1. Executive Summary

Industrieunternehmen verfügen heute über mehr Daten, Dokumentationen und digitale Systeme als je zuvor. Gleichzeitig bleibt ein wesentlicher Teil ihres entscheidungsrelevanten Wissens weiterhin personengebunden.

Erfahrene Mitarbeitende kennen Prozesszusammenhänge, kritische Parameter, typische Fehlerbilder und bewährte Lösungswege, die häufig nur teilweise dokumentiert sind. Verlässt dieses Wissen das Unternehmen, gehen nicht nur Informationen verloren – sondern Entscheidungsfähigkeit.

Die zentrale These dieses White Papers lautet:

Daten sind noch kein Wissen. Wissen erzeugt noch keine Handlung. Handlung erzeugt noch kein Lernen.

Erst wenn Erfahrungen systematisch erfasst, strukturiert, im operativen Kontext genutzt, anhand realer Ergebnisse validiert und wieder in das Wissensmodell zurückgeführt werden, entsteht eine lernfähige Organisation.

Genau hier setzt das **Industrial Knowledge Operating System (IKOS)** an.

IKOS beschreibt keine einzelne Software und ersetzt weder ERP, MES, QMS noch Digital-Twin-Systeme. Es bildet eine übergreifende Architektur, welche diese Systeme mit dem Erfahrungswissen der Organisation verbindet.

Der Entwicklungsweg ist:

Wissensrisiko erkennen → Wissen sichern → Wissen verfügbar machen → Wissen anwenden → Entscheidungen validieren → aus Ergebnissen lernen.

FactoryAI, digitale Fachexperten wie GrindAI, das Shopfloor-Ökosystem, der Digital Engineer und der Digital Twin bilden dabei unterschiedliche Bausteine dieses Systems.

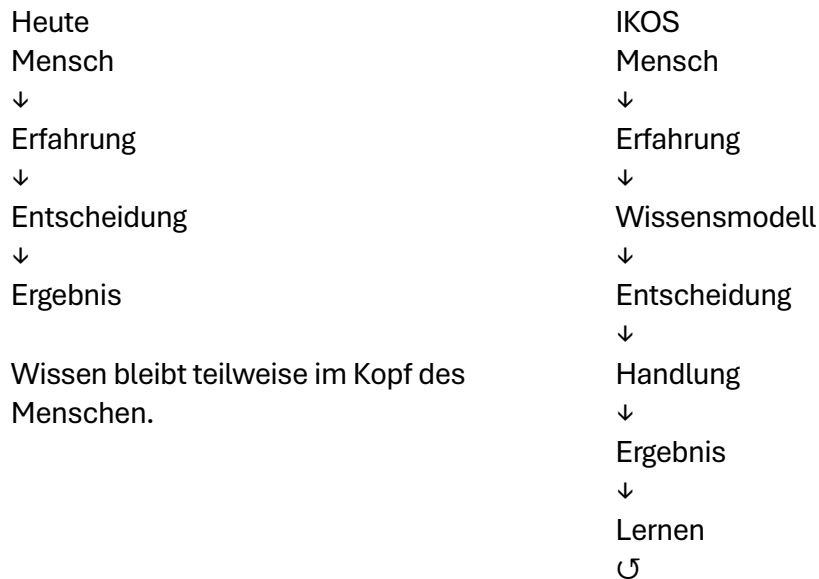
Das langfristige Ziel ist eine **Self-Learning Factory**: eine Organisation, in der Erfahrungen nicht mit einzelnen Mitarbeitenden verschwinden, sondern systematisch in zukünftige Entscheidungen einfließen.

Die Vision ist damit nicht die vollständige Automatisierung des Menschen.

Die Vision ist die Automatisierung wiederholbarer Formen industrieller Erkenntnisarbeit – bei weiterhin klarer menschlicher Verantwortung für kritische Entscheidungen.

2. Das ungelöste Problem der Industrie

Daten werden gespeichert. Erfahrung verschwindet.



Maschinen, Prozesse und IT-Systeme erzeugen heute enorme Mengen an Daten. Diese Daten dokumentieren jedoch nur einen Teil dessen, was für eine industrielle Entscheidung relevant ist.

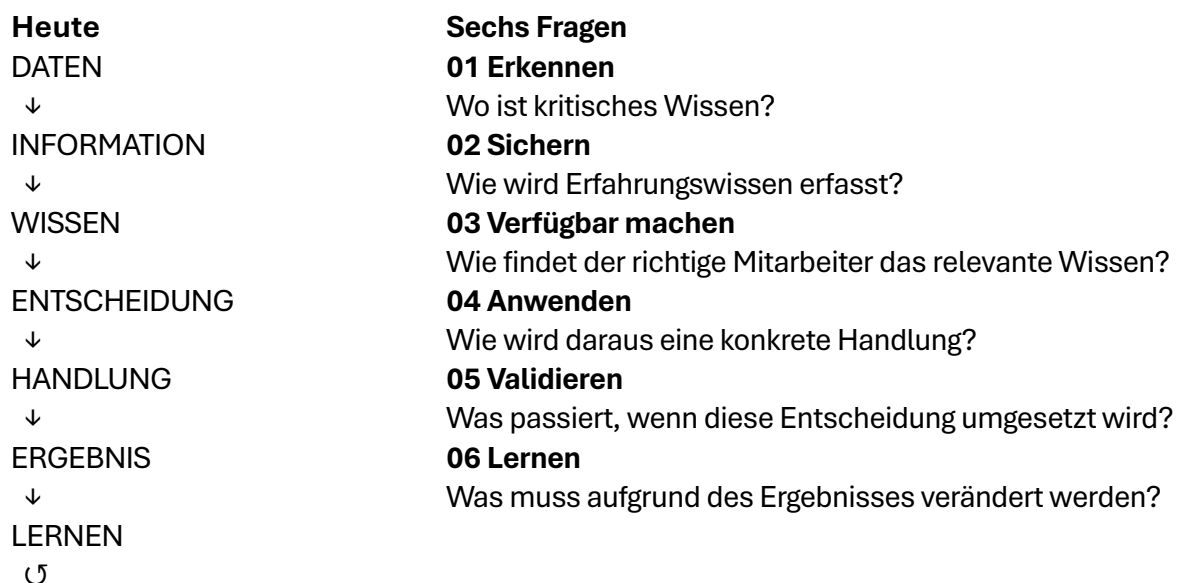
Ein erfahrener Einrichter erkennt eine Instabilität. Ein Schleifspezialist kennt die Ursache eines bestimmten Fehlerbildes. Ein Produktionsleiter kennt Abhängigkeiten zwischen Qualität, Produktivität und Lieferfähigkeit.

Dieses Wissen entsteht durch Erfahrung.

Genau dieses Wissen ist häufig weder strukturiert noch maschinenlesbar.

3. Die zentrale These

Von Wissen zu organisationaler Intelligenz

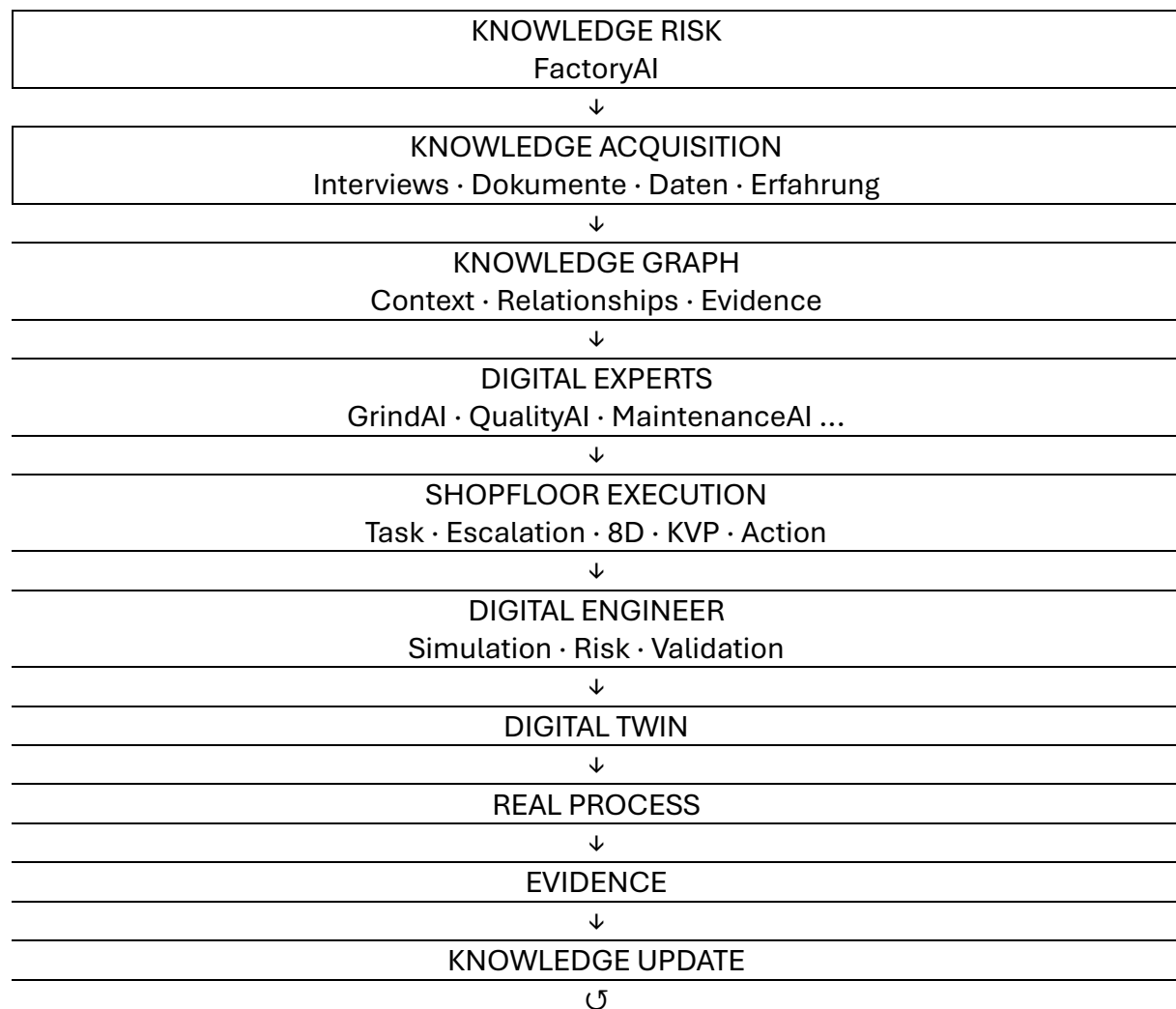


Die meisten heutigen Systeme optimieren einzelne Stufen dieses Prozesses.

IKOS betrachtet den gesamten Kreislauf.

4. IKOS Architektur

Industrial Knowledge Operating System



5. Erkennen und Sichern

01-02 | Wissen erkennen und sichern

Kernfrage

Welches Wissen darf ein Unternehmen nicht verlieren?

FactoryAI – Industrial Knowledge Risk Management

FactoryAI identifiziert:

- kritische Kompetenzen

- Schlüsselpersonen
- Wissensabhängigkeiten
- Kompetenzlücken
- Nachfolgesituationen
- Transferdefizite

Das ist bereits in deinem aktuellen Paper vorhanden.

Knowledge Risk Index

Nicht unbedingt schon als endgültige Formel, aber als Konzept:

Wissenskritikalität
×
Abhängigkeit von Einzelpersonen
×
Transferdefizit
×
Ersetzbarkeit
×
Prozessrelevanz

Ziel ist nicht, Wissen abstrakt zu „messen“, sondern sichtbar zu machen, **wo fehlendes oder personengebundenes Wissen ein operatives Risiko erzeugt.**

6. Wissen strukturieren und verfügbar machen

02-03 | Vom Erfahrungswissen zum digitalen Experten

EXPERTE
↓
Interview
↓
Erfahrung
↓
Kontext
↓
Wissensobjekt
↓
Beziehung
↓
Wissensgraph
↓
Digital Expert

Ein digitaler Experte ist deshalb nicht einfach ein LLM mit Dokumenten. Er ist eine Schnittstelle zu einem organisationsspezifischen Wissensmodell.

7. Wissen in Handlung überführen

04 | Das Shopfloor Learning System

Wissen allein verändert keine Fabrik.



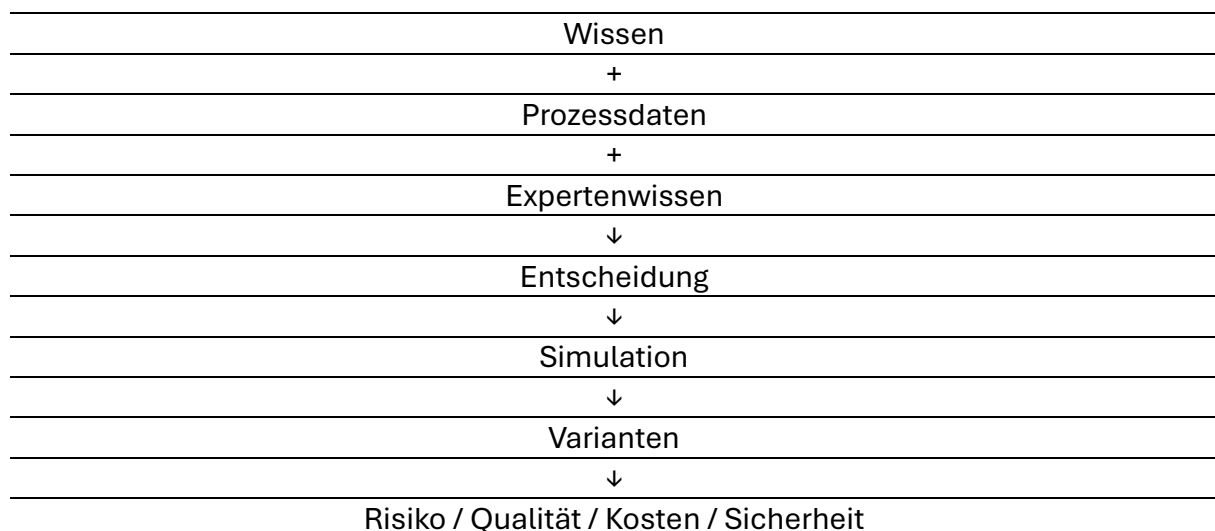
Eine Störung endet damit nicht mehr beim Schliessen eines Tickets.

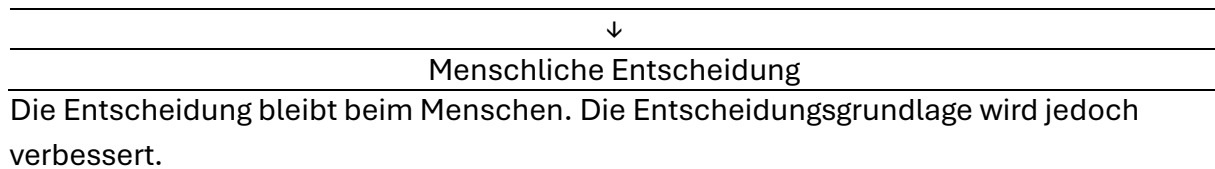
Sie wird zu einer strukturierten Erfahrung, die für zukünftige Entscheidungen wiederverwendbar wird.

8. Entscheidung Validieren

05 | Der Digital Engineer

Der Digital Engineer nutzt Unternehmenswissen, Prozessdaten und Simulationsmodelle, um mögliche Auswirkungen einer Entscheidung vor ihrer Umsetzung zu bewerten.





9. Der Digital Twin als Validierungsumgebung

Der Digital Twin stellt eine virtuelle Repräsentation relevanter Teile der realen Produktion bereit. Er ermöglicht es, Änderungen unter definierten Modellannahmen zu untersuchen, bevor sie in die reale Produktion übertragen werden.

- NC-Programme
- SPS-Änderungen
- Roboterpfade
- Werkzeugkonzepte
- Materialflüsse
- Prozessparameter
- Qualitätsstrategien

Simulation liefert keine Gewissheit. Sie liefert eine modellbasierte Entscheidungsgrundlage.

10. Der eigentliche USP: Der Lernkreislauf

06 | Aus Erfahrung wird Organisationslernen



Ein industrielles System lernt dann, wenn Ergebnisse realer Handlungen systematisch bewertet und nachweisbar in zukünftige Entscheidungen zurückgeführt werden.

11. Governance

Vertrauen ist eine Systemfunktion

KI kann Wissen erfassen, Zusammenhänge erkennen, Varianten bewerten und Empfehlungen erzeugen. Die Verantwortung für kritische industrielle Entscheidungen bleibt innerhalb definierter Grenzen beim Menschen.

12. Was IKOS ist und was es nicht ist

IKOS ersetzt nicht die industrielle IT

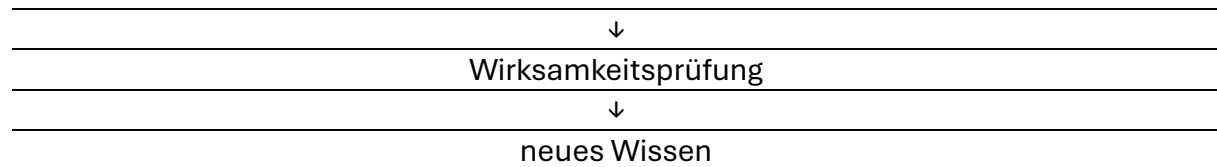
Bestehendes System	IKOS-Beziehung
ERP	liefert Unternehmens- und Transaktionskontext
MES	liefert Produktionsereignisse
QMS	liefert Qualitätsereignisse und Ursachenanalysen
PLM	liefert Produkt- und Entwicklungswissen
DMS	liefert Dokumentation
IIoT / Historian	liefert Prozessdaten
Digital Twin	ermöglicht Simulation
LLM / AI	ermöglicht Interaktion und Schlussfolgerungen

IKOS verbindet diese Informationsquellen mit Erfahrungswissen und einem geschlossenen organisatorischen Lernprozess.

13. Konkretes Beispiel

Ein Produktionsproblem wird zu Unternehmenswissen





Ein Mitarbeiter stellt fest, dass bei einem bestimmten Schleifprozess nach längerer Laufzeit eine Massabweichung auftritt.

Heute kann dieses Wissen bei der Person verbleiben.

Im IKOS-Modell wird die Beobachtung als Prozessereignis erfasst, mit Maschine, Material, Werkzeug, Parametern und Fehlerbild verknüpft und gemeinsam mit der Ursachenanalyse dokumentiert.

Nach erfolgreicher Massnahme wird die Wirksamkeit anhand realer Prozessdaten bewertet.

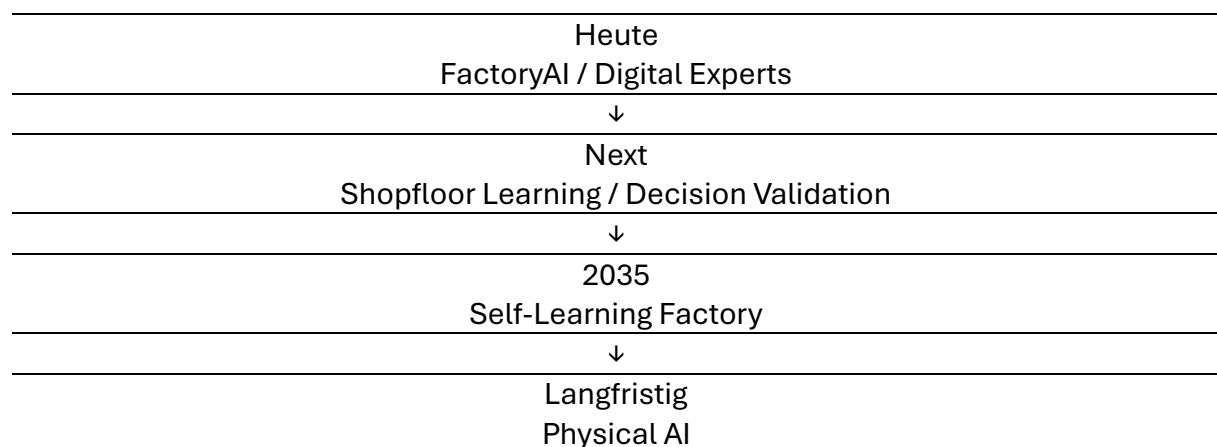
Erst die bestätigte Erkenntnis wird als neues Wissensobjekt in den Wissensgraph übernommen.

Bei einem zukünftigen vergleichbaren Ereignis kann der digitale Fachexperte diese Erfahrung als Entscheidungsgrundlage bereitstellen.

14. Roadmap 2035

Von der wissenden zur lernenden Fabrik

Entwicklungsstufe	Fähigkeit
0	Wissen ist personengebunden
1	Wissen wird dokumentiert
2	Wissen wird strukturiert
3	Wissen wird operativ verfügbar
4	Entscheidungen werden validiert
5	Organisation lernt aus Ergebnissen
6	Physische Systeme handeln innerhalb definierter Grenzen



15. Die Fabrik der Zukunft wird nicht nur automatisiert.

Sie wird lernfähig

Jede Maschine produziert Daten.

Jeder Mensch erzeugt Erfahrung.

Jede Entscheidung erzeugt ein Ergebnis.

Die entscheidende Frage ist, ob daraus organisationales Wissen entsteht.

IKOS verbindet diese Elemente zu einem geschlossenen industriellen Lernkreislauf.

Bevor die Maschine handelt, soll die Organisation aus ihren Erfahrungen lernen können.

Alge Dominik, 29.09.2026, Fasnacht

